

*

PORTFOLIO

하드웨어와 소프트웨어의 경계를 허무는
융합형 엔지니어

*Robotics / Computer Vision /
ROS2 / Deep Learning / CFD*

송 종 진

EMAIL abcdsjj7378@naver.com

TEL 010-2975-0831

[GITHUB](#)

[RECOMMENDATION LETTER](#)

*Introduction****송종진** SONG JONG JIN

2000.08.31

**CONTACT**

010-2975-0831
abcsjj7378@gmail.com

FOCUS

Computer Vision (YOLO)
Deep Learning (LSTM)
Isaac Sim
Ansys Fluent

TECHNICAL SKILLS

ROS2
Python / PyTorch
YOLO
Isaac Sim
Ansys Fluent

EDUCATION

울산대학교 기계공학부 학사

2027.02 졸업 예정

유체/공기/구조역학 심화 이수

CAREER

Doosan NOKEY Boot Camp

2025.12 - 2026.08

디지털 트윈 기반 자동화 자동화 시스템

Semantic AI 기반 자율 자율 드론 어시스턴트

기계시드론 기반 적자 소스 제어 시스템

약물관 보안관계 및 드론 다중 추적 시스템

학부 연구생 - 천이난류연구실

2023.03 - 2024.01

프로펠러 드론 유체 해석

노즐 연소 해석

Projects*

Doosan ROKEY Boot Camp

04 PROJECTS

01 **Isaac Sim 기반 자율주행 시스템**
Isaac Sim, 강화학습, ROS2 Nav

02 **Semantic AI 기반 자율 어시스턴트**
Local LLM, VLA

03 **M0609 기반 점자 제작 시스템**
통합 노드, 로봇 동작 코드

04 **박물관 보안관제 및 추적 시스템**
ROS2, YOLO

Project Introduction*

Isaac Sim 기반 자율 주행 시스템



프로젝트 개요 | 기간 : 2주 | 수행 인원 : 5명

KEY TECHNOLOGIES

Doosan M0609
Ros2
Isaac Sim
Local LLM

MY RESPONSIBILITIES

Ros2 Nav를 이용해 자율주행 구현
Isaac Sim 기반 자세복원 강화학습 실행
Local LLM을 이용해 자율 구동 구현

담당 역할

- FLORENCE-2
- 작업지시 LLM
(판단, 질문)
- 코더 LLM
(Code 생성, 명령 수행)

듀얼 LLM 기법을 활용

- 작업지시 LLM에서 세부 명령 하달

명령 수행 과정 :

LLM이 명령에 필요한 모듈을 자율적으로 배치
이후 모듈을 순차적으로 실행

세부사항

01 PICK

02 PLACE

03 MOVE

3D Lidar 센서를 활용해 현재 위치 파악 후 자율 주행
장애물 회피 기능 구현

04 자세 복구

IMU 센서를 통해 자세 파악
강화학습 결과를 통해 자세 복구

Project Introduction*

Isaac Sim 기반 자율 주행 시스템

Code LLM 성능 비교 및 분석

모델	걸린 시간	생성한 task 개수
Qwen3.5:4b	37.036초	6 스텝
Qwen3.5:9b	66.893초	7 스텝
Qwen3-coder:30b ★	11.069초	7 스텝

✓ 더 빠르고, 더 세세한 task를 만든 Qwen3-coder:30b를 선택

qwen3-coder:30b의 문제점

⚠ 하드웨어 제약 사항 및 메모리 누수

Qwen-coder:30b 모델은 그래픽 메모리 최소 18Gb 필요
Rtx 5080 실사용 메모리는 15Gb 수준으로 초과 메모리 발생
메모리 포화 시 AI 연산 속도 및 모델 성능이 급격히 저하됨

□ 해결 방안 및 최적화 결과

AI 동작 전 강제 메모리 청소(Garbage Collection) 수행

RESULT : 항상 균일하고 안정적인 퀄리티의 결과 도출 가능

*Project Introduction**

Isaac Sim 기반 자율 주행 시스템

01 Nav2 주행 정밀도 최적화

문제

센서, 맵 불일치 및 목표 위치 오차

해결

Nav2 파라미터 및 초기 위치 보정

센서 데이터 갱신 주기를 단축

목표 허용 오차, 초기 위치를 재조정하여 주행 정밀도 개선

LiDAR 업데이트 주기

0.25 m → 0.05 m

0.20 rad → 0.02 rad

목표 위치 오차

0.25 m → 0.05 m

initial_pose y 보정

RESULT : 2D LiDAR 시각화 및 Grid Mapping 정합 개선

02 RL 기반 Self-Recovery

문제

전도 상태에서 자세 복구 실패

학습할 때는 넘어지는 즉시 행동

반면 Isaac Sim 내에선 완벽히 쓰러진 후 행동

미세한 차이로 인해 자세 복구 실패



해결

환경, 보상 구조 재설계

완벽하게 쓰러진 후 일어서도록 환경 재설정

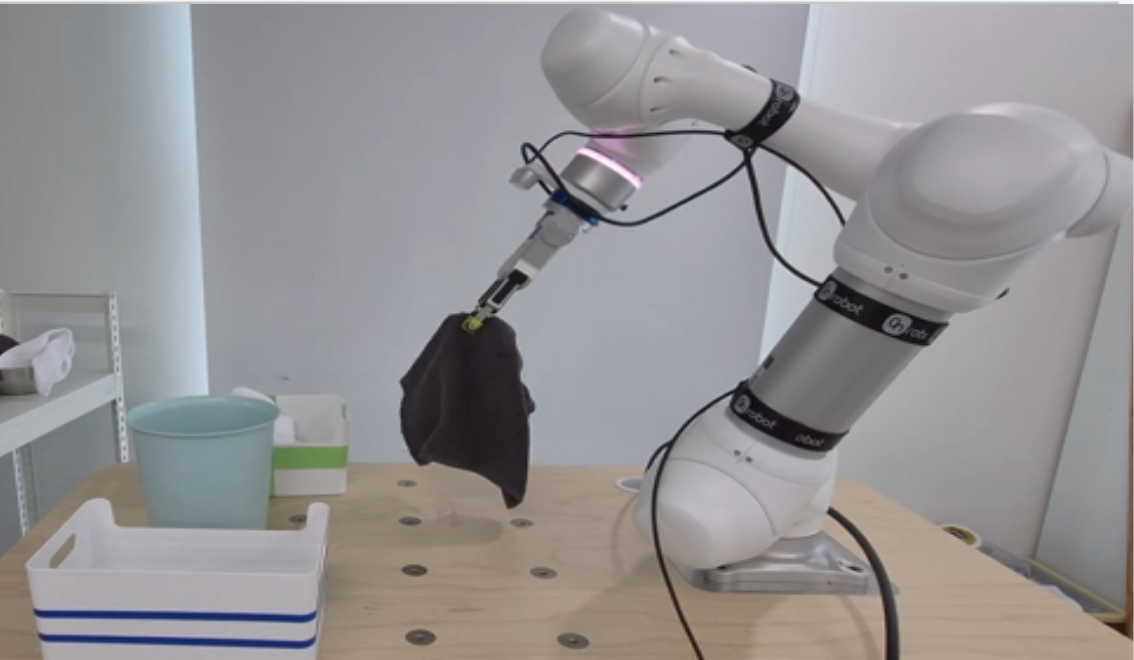
팔의 움직임을 최소화 하도록 보상 구조 재설정



RESULT : 기존 대비 1/6 수준 Iteration으로 완벽하게 기립 성공

Project Introduction*

Semantic AI 기반 자율 드론 어시스턴트



프로젝트 개요 | 기간 : 2주 | 수행 인원 : 5명

KEY TECHNOLOGIES

Doosan M0609
Ros2
YOLO
Local LLM

MY RESPONSIBILITIES

Qwen, Llama를 활용한 VLA 구현
손을 인식하여 명령을 수행하는 로봇 구현

담당 역할

- Web + Data Base
- 작업지시 LLM
(판단, 질문)
- 코더 LLM
(Code 생성, 명령 수행)

듀얼 LLM 기법을 활용

- 작업지시 LLM에서 세부 명령 하달
- Code 생성 vs 모듈 선택

명령 수행 과정 :

- Code 생성 명령 하달 시 그에 따른 Code 생성
- 모듈 실행 명령 하달 시 해당 모듈 실행

세부사항

- 01 YOLO
등고선을 만들어 가장 높은 지점을 집도록 유도
- 02 Code 생성
LLM 기반 Pick and Place 코드 생성 자율화 로직 구현
- 03 예외 처리
손가락 기반 M0609 세부 동작 구현
1개 : X 축 회전
2개 : 초기 상태 복귀
3개 : Pick and Place
4개 : 손이 가리키는 방향 확인
5개 : 손바닥 추적

Project Introduction*

Semantic AI 기반 자율 드론 어시스턴트

Code LLM 제작 과정

최종 제어 구조

LLM의 역할을 줄이고, 정형 동작을 모듈화



핵심 동작만 코드 생성, 반복 동작은 API 모듈 호출

기존 방식: Local LLM 전체 코드 생성

엄격한 제약(Constraint) 조건이 적용된 복잡한 프롬프트 필수
긴 프롬프트 연산으로 인한 코드 생성 지연 발생 (약 34초 소요)
동일한 제어 성능을 유지하면서 물리적 수행 시간 단축 필요

1차 개선안: Local LLM 마스킹 아키텍처 도입

프롬프트 의존성을 낮추기 위한 다단계(Multi-step) LLM 로직 설계
소형 파라미터 LLM의 물리적 한계로 정밀 제어 코드 생성 실패
→ 한계: 제한된 자원 내 고성능 확보 한계 봉착

2차 개선안 (A): 프롬프트 경량화 및 최적화

추론 성능 극대화를 위한 영문(English) 기반 템플릿 전환
자연어 서술 최소화 및 API 기능 명세 중심 설계로 토큰 압축
→ 결과: 생성 시간 1/3 단축 및 프롬프트 80% 압축 (실시간성 충족)

2차 개선안 (B): 하이브리드 모듈화 아키텍처

핵심 태스크(Pick & Place)만 코드로 생성, 기타 기능은 모듈 설계
자율 판단 분기 로직: 코드 직접 생성 vs 기정의 API 모듈 호출
→ 결과: 시스템 자율성 확보 및 실행 코드 신뢰성 극대화

Project Introduction*

Semantic AI 기반 자율 드론 어시스턴트

▣ YOLO 감지 실패 대비 백업 시나리오

손가락 개수별 매핑을 통해 로봇이 가리키는 방향을 추적하는 예비 제어 로직 구현

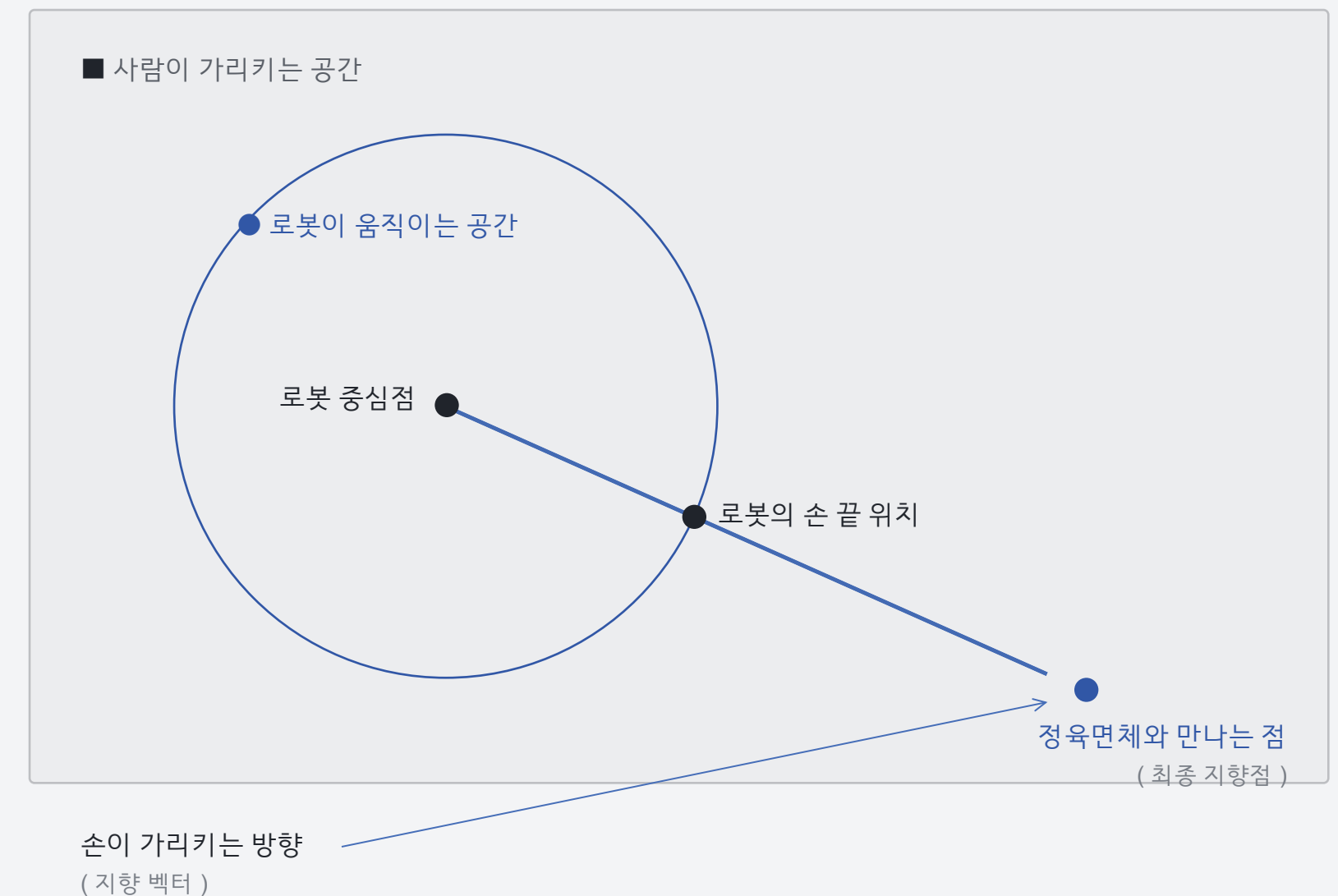
△ 주요 한계 및 문제점

1. 손가락 지시 방향의 정밀 좌표 판정 불가능
2. 좌표 인식 후 로봇의 직관적 지향 방향 지정 로직 부재

✓ 기하학적 매핑을 통한 해결 방안

가상 직육면체 공간 설계: 지향 벡터와 만나는 교점을 계산하여 최종 목표점(지향점) 도출
가상 구형 제어: 로봇 가동 범위를 구형 공간으로 정의하여 안정적인 손끝 좌표 지정

기하학적 제어 매핑 모델



*Project Introduction**

점자 명함 타각 시스템



프로젝트 개요 | 기간 : 2주 | 수행 인원 : 5명

KEY TECHNOLOGIES

YOLO
ROS2
Doosan M0609

MY RESPONSIBILITIES

점자 변환 로직 개발
점자 타공 알고리즘 개발
시스템 통합

담당 역할

Web + Data Base

점자 변환:

한글을 입력 시 점자 변환

Doosan M0609

점자 타각 :

데이터 베이스에 저장된 점자 타각

통합 노드:

Ros2 Action을 이용하여 각 노드 통합

예외 처리:

비상 정지 시 복구 알고리즘 제작

세부사항

01 점자 변환

JAMO 라이브러리를 통해 1대 1 점자 변환
국립국어원의 예외 규칙 추가

02 점자 타각

역기구학을 이용해 힘 분해
미세 오차 보정

03 통합 처리

5개의 개별 노드 및 예외 처리를 하기 위한 통합 노드 제작

04 예외 처리

비상 정지 후 복구 시 시스템 재시작

Project Introduction*

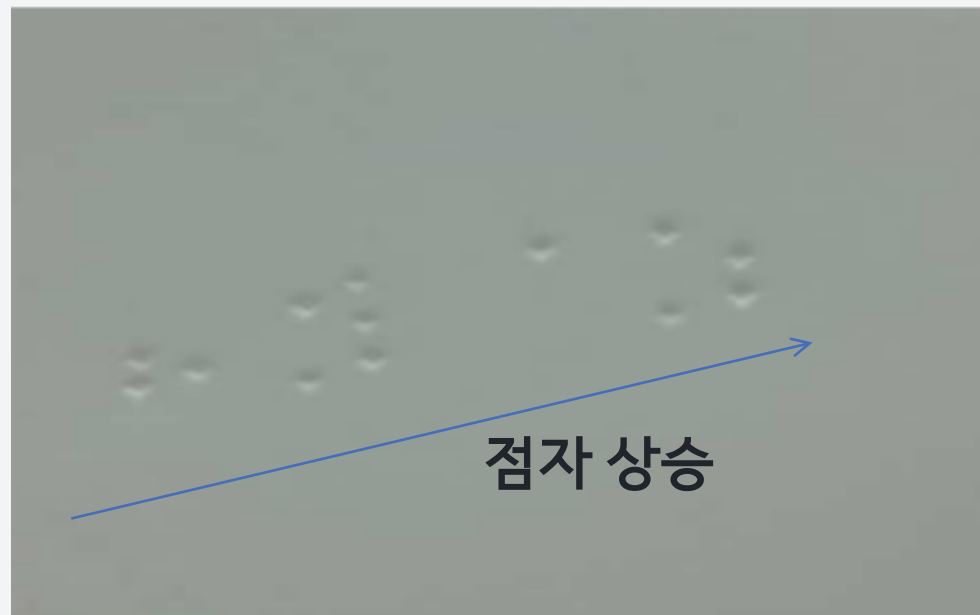
점자 제작

△ 문제점 발견

점자 타각 과정에서 도구가 기울어지거나
타각 위치가 미세하게 어긋나는 현상 발생

점자 훼손 발생

점자 검토 알고리즘에서도 최종 불일치 판정



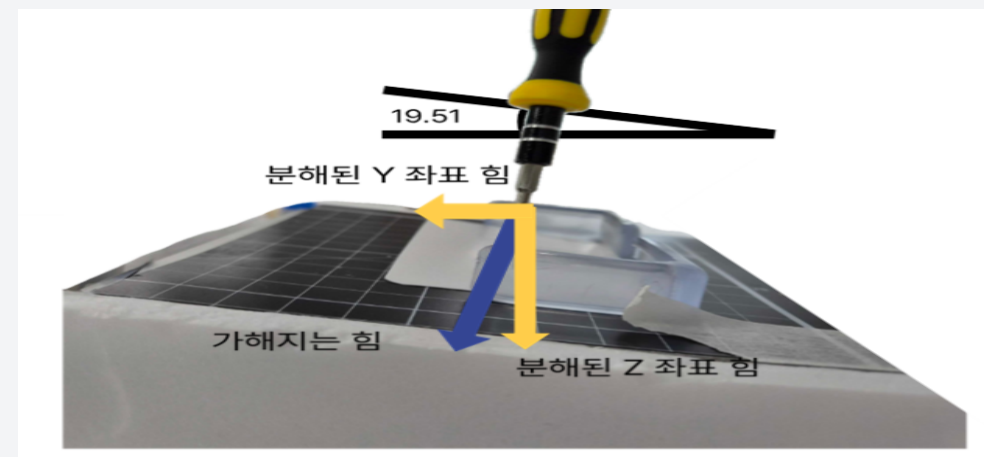
□ 원인 분석 및 해결

01 타각 방향 보정

힘의 방향이 어긋나는 원인을 분석하고
힘 분해 결과를 반영해 로봇팔 좌표축을 변경

02 기계적 편차 보정

타각 시 발생하는 미세한 위치 편차를 파악하고
시뮬레이션 기반 보정 로직으로 Offset 적용



타각판 기울기 / 파지 편차

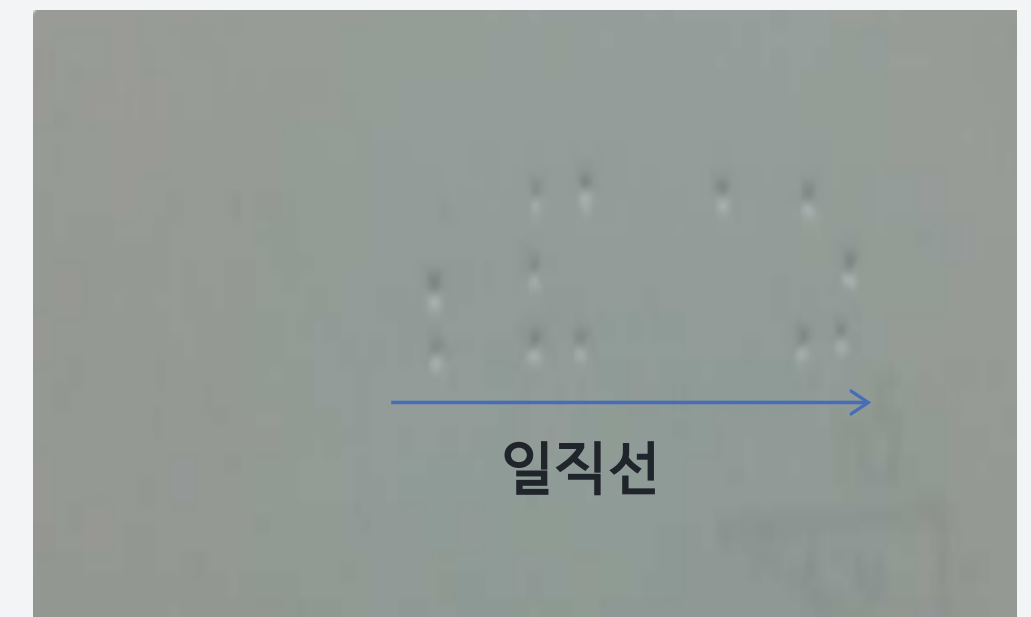
→ 보정 로직 →

RESULT : 보정된 타각 자세 및 위치

✓ 최종 결과

국립국어원 표준 규칙 기반 검증

조정 후 타각 결과를 알고리즘으로 검토하여 최종 “일치(정상)”
판정 획득

**RESULT**

타각 정밀도 개선 및 점자 명함 제작 공정 완성

Project Introduction*

점자 제작

통합 모듈 구조

기능별 개별 노드

Node 01	종이 집기
Node 02	타각 제어
Node 03	종이 뒤집기
Node 04	스탬프 찍기
Node 05	완료

+
예외 처리

통합 제어 노드

ROS2 Action으로 기능별 노드의 실행 순서와 상태를 통합 관리

△ 병목 현상 발생

문제
통합 과정에서 다음 액션으로 넘어가지 않는 병목 현상 발생

해결

통신 작업 분리

FireBase 통신을 멀티 쓰레드로 분리
Ros2 Executor 블로킹 방지

변수 Step 도입

Result 부분에 다음 동작 Send go미 대신
Step 변수를 두어 상태 관리

예외 처리 및 복구

문제
비상 정지 후 재개 과정에서
액션 동작 중 좀비 노드 발생

해결



목표: 예외 상황에서도 전체 작업 흐름이 중단되지 않도록 복구

Project Introduction*

박물관 보안 관제 및 추적 시스템



프로젝트 개요 | 기간 : 2주 | 수행 인원 : 9명

KEY TECHNOLOGIES

YOLO
ROS2
OAK-D Camera

MY RESPONSIBILITIES

물체, 경비원 등 이미지를 학습
Depth camera를 이용하여 거리 계산
로봇 간 충돌 방지 로직 계산

담당 역할

TURTLE BOT

YOLO + Camera

순찰 시 :
YOLO를 사용해 박물관 유물 탐지

이상 징후 발생 시 :
사라진 유물 Web에 알림
Turtle Bot 출동 신호 발송

도둑 발견 시 :
도둑 위치를 Turtle Bot에 발송

Web + Data Base

세부사항

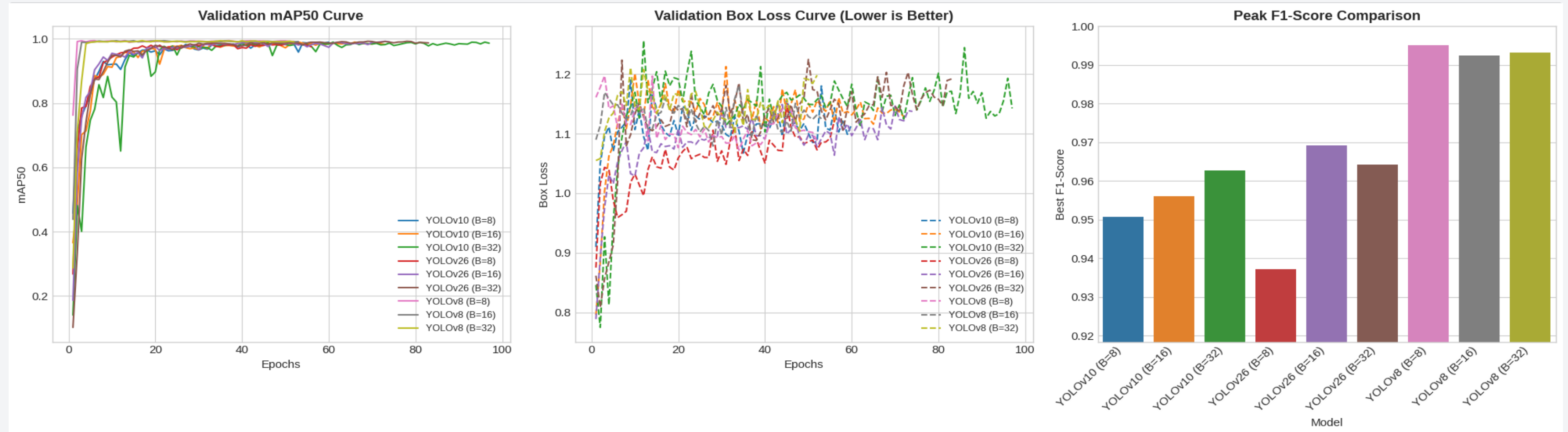
01 충돌 방지 알고리즘 제작
Turtle Bot 2대를 이용해 포위하는 알고리즘 개발

02 YOLO 객체 탐지
YOLO 파인 튜닝
객체 탐지 및 Data Base와 비교 후 이상징후 알람 로직 구현

03 거리 계산
목표와의 거리 계산 로직 구현

Project Introduction*

박물관 보안 관제 및 추적 시스템



YOLO 모델 학습

대상 모델 버전: YOLO V8, V10, V26

각 Batch별 mAP, F1-Score 비교

□ 최적 성능 모델 선정

YOLO 8의 높은 수준의 mAP50 점수

Batch 8의 높은 F1-Score 점수

RESULT : YOLO v8, Batch 8의 모델 선정

*Project Introduction**

박물관 보안 관제 및 추적 시스템

× 기존 방식의 문제

01 동시 발견

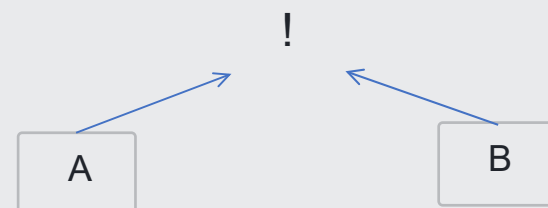
두 대의 TurtleBot이 동일한 침입자를 동시에 탐지

02 중복 연산·송출

각 로봇이 개별적으로 좌표를 계산하고 네트워크로 송출

03 병목 및 충돌 위험

동시 통신으로 네트워크 병목이 발생
동일 목표를 향한 경로가 겹치며 충돌 위험이 증가



동시 발견 시 중복 좌표 계산 및 송출
병목 현상 발생, 경로가 겹침

✓ 개선 방식: 대표 로봇 기반 순차 전달

01 선행 로봇 지정

먼저 발견한 로봇이 대표 로봇으로 동작

02 대표 좌표 연산

대표 로봇만 침입자 대표 좌표를 계산

03 후행 로봇에 전달

후행 로봇에 안전하게 상대 좌표를 전달

04 협업 추적

로봇 간 간격 및 위치 관계를 고려해 추적

RESULT : 1대 대표 계산 + 1대 전달 수신

*Retrospective**

두산 로키 부트캠프 회고

01 시뮬레이션의 가치

실제 환경에서 활용했던 Nav2와 SLAM을 Isaac Sim에 동일하게 적용하면서, 시뮬레이션 환경의 중요성을 깨달았습니다. 실제 로봇에서 구현했던 자율주행 기술을 가상환경에서 재현하고 다양한 상황을 반복적으로 검증하며, 시뮬레이션이 실제 로봇 개발에 앞서 기술을 검증하고 문제를 발견할 수 있는 중요한 환경이라는 것을 느꼈습니다.

02 AI의 역할 설계

AI가 모든 것을 직접 처리하는 방식에는 한계가 있음을 경험했습니다. 이후 정형화된 동작을 모듈로 분리하고 LLM은 코드 생성에 집중하도록 구조를 변경하면서, 범용 AI를 그대로 활용하는 것보다 실제 수행하려는 작업에 맞춰 AI의 역할을 정의하고 시스템을 설계하는 과정이 중요하다는 것을 배웠습니다.

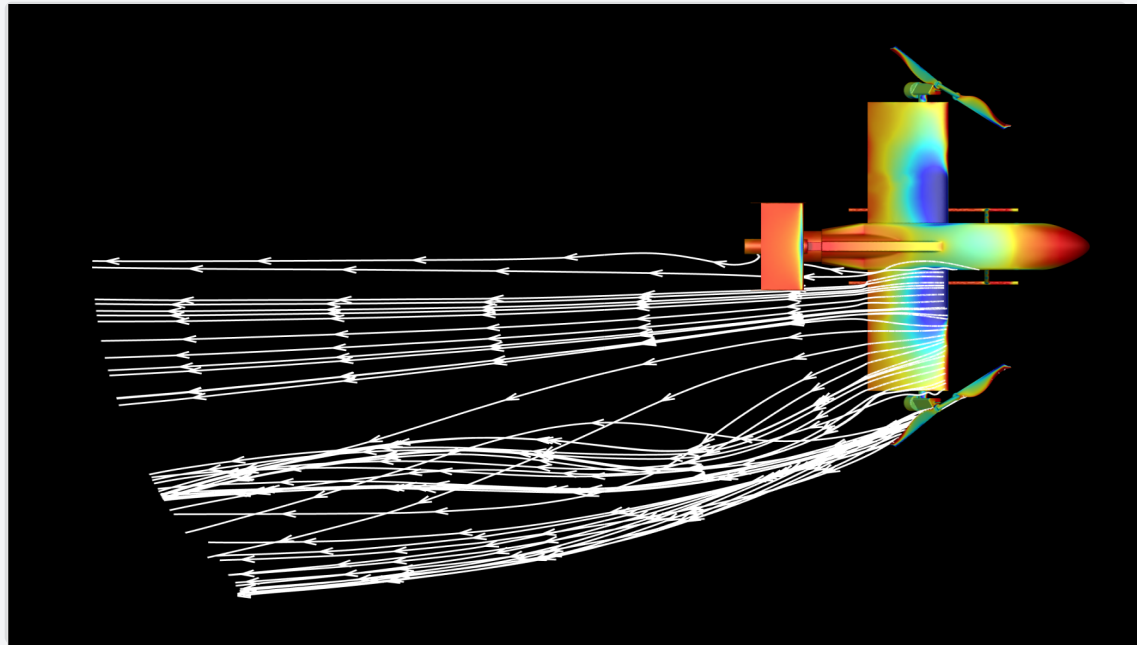
03 통합의 중요성

개별 기능이 정상적으로 동작하더라도 통합 과정에서는 예상하지 못한 오류가 발생할 수 있다는 것을 경험했습니다. 점자 제작 프로젝트에서 코드 충돌로 일정이 지연되자 인력을 재배치하며 문제를 해결했고, 이를 통해 시스템 개발에는 다양한 오류를 직접 경험하고 상황에 맞게 대응하는 경험이 중요하다는 것을 느꼈습니다.

“시뮬레이션의 가치부터 AI의 역할, 시스템 통합의 중요성까지 로봇 개발을 바라보는 시야를 넓혔습니다.”

*Project Introduction**

가변 프로펠러 드론 유동 해석



프로젝트 개요 | 기간 : 2달 | 수행 인원 : 4명

KEY TECHNOLOGIES

Ansys Fluent
CATIA V5

MY RESPONSIBILITIES

Mesh 제작
Fluent 해석 진행
Contour 보고서 제작

담당 역할

3D 모델 수정

3D 모델을 격자 제작하기 편하게 미세 수정

Ansys Fluent

격자 제작:

900만 Elements 격자 제작

유동 해석:

압력, 속도, streamline 계산

추력, 양력 도출

세부사항

01 프로펠러 끝단 수정

격자 퀄리티를 위한 프로펠러 끝단 Round 추가

02 격자 퀄리티

Skeness 0.9 이하로 제작

$Y+ = 2.61$ 로 제작

4개의 서로 다른 양의 격자를 제작 후 비교하여 최적 격자를 선정

03 MRF 기법 적용

정상(Steady) 상태 계산으로 계산 시간 절약

*Projects**

학부 연구생 - 천이 난류 유동 연구실

02 PROJECTS

01 가변 드론 프로펠러 유동 해석

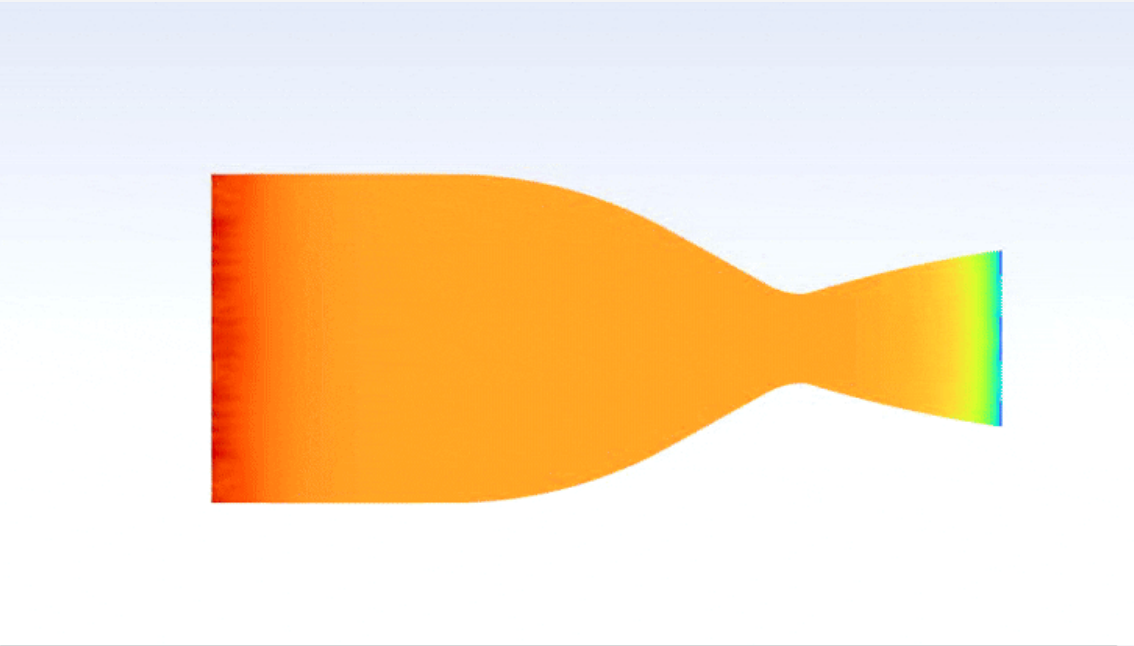
ANSYS Fluent, CATIA V5

02 로켓 노즐 설계 및 유동 해석

ANSYS Fluent, CATIA V5

Project Introduction*

로켓 노즐 설계 및 유동 해석



프로젝트 개요 | 기간 : 2달 | 수행 인원 : 1명

KEY TECHNOLOGIES

CATIA V5
ANSYS FLUENT

MY RESPONSIBILITIES

2D, 3D 형상 제작
연소 반응식 추가
비정상 상태 유동 계산

담당 역할

형상 제작

CATIA V5를 이용하여 노즐 제작

Ansys Fluent

연소 반응 :
케로신, 산소 화학 반응식 추가

Transient(비정상 상태):
시간에 따른 연소 과정 계산

3D 형상 계산 실패 이유 분석

세부사항

01 종형 노즐
원하는 추력을 얻기 위해 계산식을 적용하여 종형 노즐 제작

02 연소 반응식
반응식을 추가하여 연료량에 따른 압력, 추력등을 계산 유도

03 시뮬레이션 제작
연소가 시작되고, 노즐을 빠져 나가기 까지의 과정을 시뮬레이션으로 제작

04 연료 역류
연소 후 내부 압력 과도한 증가로 인한 역류 상태 파악

*Retrospective**

학부 연구생 회고

01 해석 조건의 중요성

같은 형상이라도 Mesh와 경계조건에 따라 해석 결과가 미세하게 달라지는 것을 경험하며, 환경을 설정할 때도 각 조건을 적용하는 이유를 이해해야 한다는 것을 깨달았습니다.

02 물리 현상에 대한 이해

드론 프로펠러와 로켓 노즐을 해석하며 수치와 그래프만 보는 것이 아니라 유동과 압력, 온도 등 물리 현상을 함께 이해해야 결과를 제대로 해석할 수 있다는 것을 배웠습니다.

03 해석 결과의 검증

예상과 다른 결과가 나왔을 때 단순히 결과를 받아들이지 않고 Mesh, 경계조건, 해석 모델을 다시 확인하며 원인을 찾아가는 과정을 반복했습니다. 이를 통해 시뮬레이션 결과를 비판적으로 검토하는 습관을 갖게 되었습니다.

“해석 결과를 넘어 환경과 물리적 원인까지 확인하는 엔지니어링 사고를 배웠습니다.”

*

감사합니다

Robotics / Computer Vision / ROS2 / Deep Learning / CFD